

Nejdřív si připomeň goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, pak se nauč sinovou a kosinovou větu z videí a nakonec řeš obecné trojúhelníky ve sbírce s řešením. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Goniometrické funkce ostrého úhlu (M. Krynický)** česky základ

Sinus, kosinus a tangens jako poměry stran pravoúhlého trojúhelníku, řešené výpočty stran a úhlů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/01%20Goniometrick%C3%A9%20funkce%20ostr%C3%A9ho%20%C3%BAhlu.pdf>

Realisticky.cz – Sinová věta I česky

Odvození sinové věty a řešení trojúhelníku ze dvou úhlů a strany i ze dvou stran a úhlu, včetně počtu řešení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/01%20Sinov%C3%A1%20v%C4%9Bta%20I.pdf>

Matweb.cz – Sinová a kosinová věta česky základ

Stručné znění obou vět s obrázkem a vzorovým výpočtem, kdy kterou větu použít.

<https://www.matweb.cz/sinova-cosinova/>

Videa**Sinová věta a využití (Isibalo)** česky 11 min Isibalo

Odvození sinové věty z výšky trojúhelníku a její použití při řešení obecného trojúhelníku.

<https://www.youtube.com/watch?v=twGsOArWrgQ>

Kosinová věta a využití (Isibalo) česky 6 min Isibalo

Kosinová věta jako zobecnění Pythagorovy věty a výpočet strany i úhlu trojúhelníku.

<https://www.youtube.com/watch?v=HtVKMYeJjpM>

Sinová vs. kosinová věta – kdy použít kterou? (Marek Valášek) česky 26 min Marek Valášek

Rozbor všech typů zadání obecného trojúhelníku (sss, sus, usu, Ssu) a volba vhodné věty na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=BnsMXdMuPeg>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Sinová věta** česky Tomáš Vysloužil

Applet: měníš trojúhelník a sleduješ, že poměr strany a sinu protějšího úhlu je pro všechny strany stejný.

<https://www.geogebra.org/m/kt4fkwb4>

GeoGebra – Kosinová věta česky Martin Vinkler

Názorná ukázka kosinové věty a její souvislosti s Pythagorovou větou při změně úhlu gama.

<https://www.geogebra.org/m/medavG2e>

GeoGebra – Sinová věta, případ Ssu a počet řešení česky rozšíření Martin Vinkler

Applet ukáže, kdy má úloha zadaná dvěma stranami a úhlem proti jedné z nich dvě, jedno nebo žádné řešení.

<https://www.geogebra.org/m/mXXjzxvh>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník** česky

Výpočty stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku pomocí sinu, kosinu a tangens s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-goniometricke-funkce-a-pravouhly-trojuhelnik>

e-Matematika.cz – Sinová a kosinová věta (řešení) česky

Devět stran úloh na řešení obecného trojúhelníku s podrobně vypsáním postupem krok za krokem.

<https://www.e-matematika.cz/sbirka-prikladu/stredni-skoly/sinova-a-kosinova-veta-r.pdf>

Priklady.com – Goniometrie a trigonometrie česky

Úlohy na pravoúhlý trojúhelník, sinovou a kosinovou větu s výsledky na samostatné stránce (web s reklamou).

<https://www.priklady.com/cs/index.php/planimetrie/goniometrie-a-trigonometrie>
